

Дисциплина Сетевые технологии

Формирование и спектральный анализ сигналов

Комягин Андрей Николаевич

РУДН

Введение

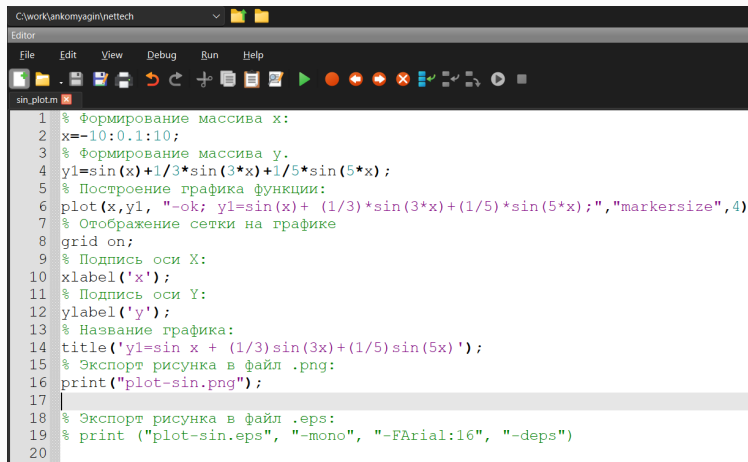
- Изучение среды Octave
- Построение и визуализация сигналов
- Спектральный анализ сигналов
- Исследование линейного кодирования

Основы Octave

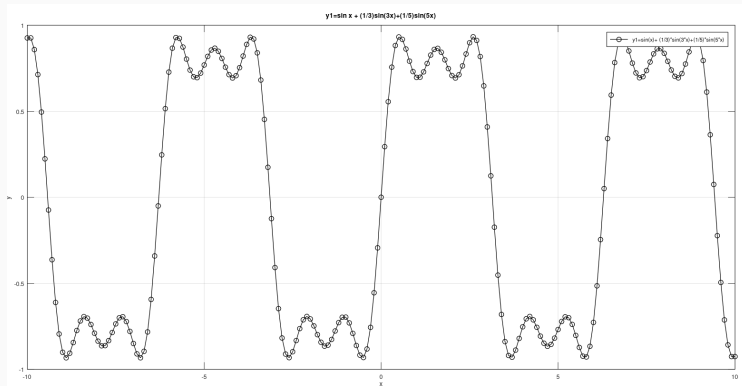
- Свободная среда для численных расчетов
- Матричная алгебра и операции над массивами
- Встроенные функции для анализа сигналов
- Графический интерфейс и командная строка

Суммарные гармонические сигналы

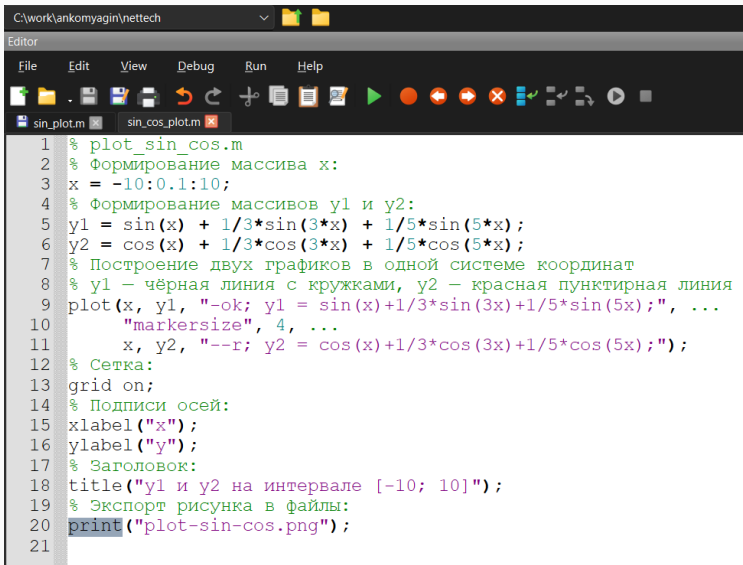
Скрипт sinplot.m



```
C:\work\ankomyagin\nettech
Editor
File Edit View Debug Run Help
sin_plot.m x
1 % Формирование массива x:
2 x=-10:0.1:10;
3 % Формирование массива y.
4 y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
5 % Построение графика функции:
6 plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+ (1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);", "markersize", 4)
7 % Отображение сетки на графике
8 grid on;
9 % Подпись оси X:
10 xlabel('x');
11 % Подпись оси Y:
12 ylabel('y');
13 % Название графика:
14 title('y1=sin x + (1/3) sin(3x)+(1/5) sin(5x)');
15 % Экспорт рисунка в файл .png:
16 print("plot-sin.png");
17
18 % Экспорт рисунка в файл .eps:
19 % print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
20
```



Код с двумя функциями

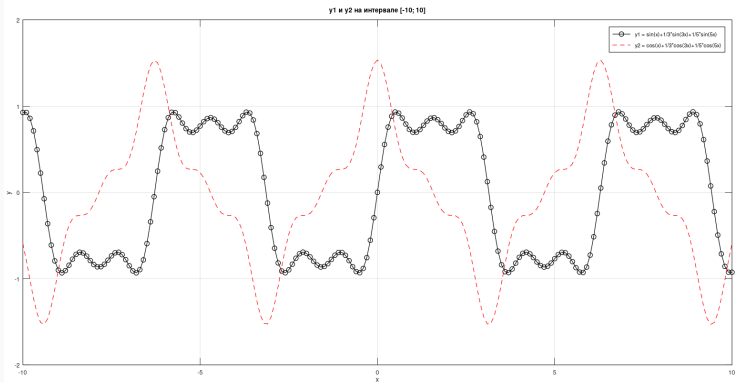


The screenshot shows a MATLAB editor window with the following details:

- Path bar: C:\work\ankomyagin\nettech
- Editor title bar: Editor
- Menu bar: File, Edit, View, Debug, Run, Help
- Toolbar: Contains icons for file operations (new, open, save, print), editing (undo, redo, cut, copy, paste), and execution (run, stop, step-through, etc.).
- Tab bar: Shows two tabs, 'sin_plot.m' (active) and 'sin_cos_plot.m'.
- Code area: Contains MATLAB code for plotting two functions, y1 and y2, over the interval [-10; 10].

```
1 % plot_sin_cos.m
2 % Формирование массива x:
3 x = -10:0.1:10;
4 % Формирование массивов y1 и y2:
5 y1 = sin(x) + 1/3*sin(3*x) + 1/5*sin(5*x);
6 y2 = cos(x) + 1/3*cos(3*x) + 1/5*cos(5*x);
7 % Построение двух графиков в одной системе координат
8 % y1 — чёрная линия с кружками, y2 — красная пунктирная линия
9 plot(x, y1, "-ok; y1 = sin(x)+1/3*sin(3x)+1/5*sin(5x);", ...
10      "markersize", 4, ...
11      x, y2, "--r; y2 = cos(x)+1/3*cos(3x)+1/5*cos(5x);");
12 % Сетка:
13 grid on;
14 % Подписи осей:
15 xlabel("x");
16 ylabel("y");
17 % Заголовок:
18 title("y1 и y2 на интервале [-10; 10]");
19 % Экспорт рисунка в файлы:
20 print("plot-sin-cos.png");
21
```

График двух функций

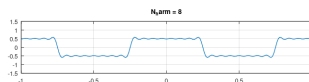
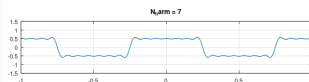
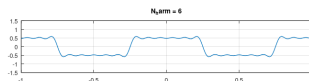
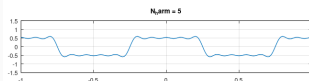
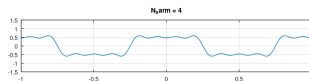
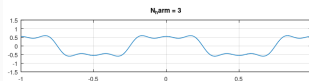
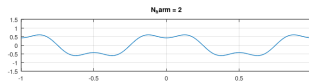
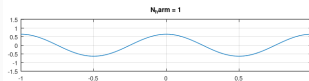


Разложение в ряд Фурье

Скрипт меандр (косинусные гармоники)

```
C:\work\ankomyagin\nettech
Editor
File Edit View Debug Run Help
sin_plot.m sin_cos_plot.m meandr.m
1 % Количество гармоник:
2 N = 8;
3
4 % Массив времени (частота дискретизации):
5 t = -1:0.01:1;
6
7 % Амплитуда:
8 A = 1;
9
10 % Период:
11 T = 1;
12
13 % Номера нечётных гармоник: 1,3,5,...,2N-1
14 nh = (1:N)*2 - 1;
15
16 % Коэффициенты ряда для варианта через cos:
17 Am = 2/pi ./ nh; % 2A/pi * 1/n, при A=1
18 Am(2:2:end) = -Am(2:2:end); % чётные по счёту гармоники с минусом
19
20 % Массив гармоник: каждая строка harmonics(k,:) - cos(ω_k t)
21 harmonics = cos(2*pi * nh' * t / T);
22
23 % Массив элементов ряда: каждую гармонику умножаем на свой коэффициент
24 s1 = harmonics .* repmat(Am', 1, length(t));
25
26 % ----- Суммирование ряда с накоплением -----
27 s2 = cumsum(s1); % каждая строка - сумма первых k гармоник
28
29 % Построение графиков меандра с разным числом гармоник
30 figure;
31 for k = 1:N
32     subplot(4,2,k);
33     plot(t, s2(k,:));
34     grid on;
35     title(['N harm = ', num2str(k)]);
36     ylim([-1.5 1.5]);
37 end
38
```

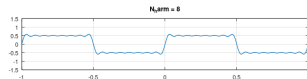
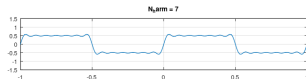
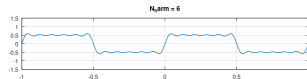
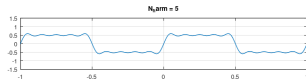
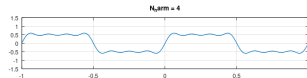
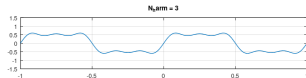
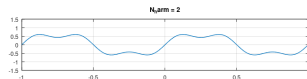
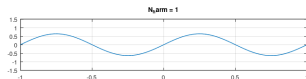
График меандр (косинусные гармоники)



Скрипт меандр (синусные гармоники)

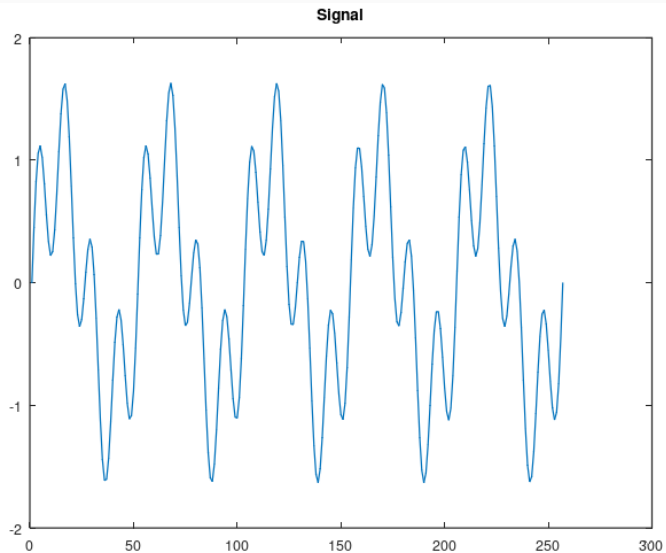
```
C:\work\ankomyagin\nettech
Editor
File Edit View Debug Run Help
sin_plot.m sin_cos_plot.m meandr.m
1 % Количество гармоник:
2 N = 8;
3
4 % Массив времени (частота дискретизации):
5 t = -1:0.01:1;
6
7 % Амплитуда:
8 A = 1;
9
10 % Период:
11 T = 1;
12
13 % Номера нечётных гармоник: 1,3,5,...,2N-1
14 nh = (1:N)*2 - 1;
15
16 % Коэффициенты ряда для варианта через cos:
17 Am = 2/pi ./ nh; % 2A/pi * 1/n, при A=1
18 Am(2:2:end) = Am(2:2:end); % чётные по счёту гармоники с син тоже положительные
19
20 % Массив гармоник: каждая строка harmonics(k,:) - cos( $\omega_k t$ )
21 harmonics = sin(2*pi * nh' * t / T);
22
23 % Массив элементов ряда: каждую гармонику умножаем на свой коэффициент
```

График меандр (синусные гармоники)



Определение спектра и параметров сигнала

Спектр суммарного сигнала



Синусоидальные графики разной частоты и спектры

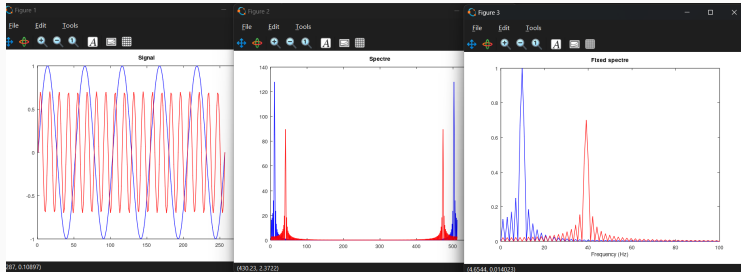
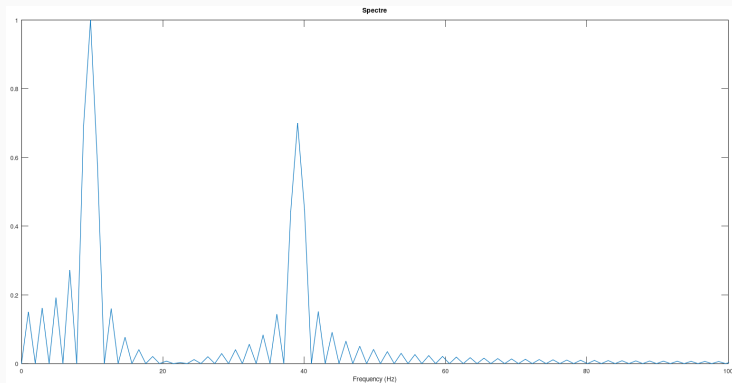
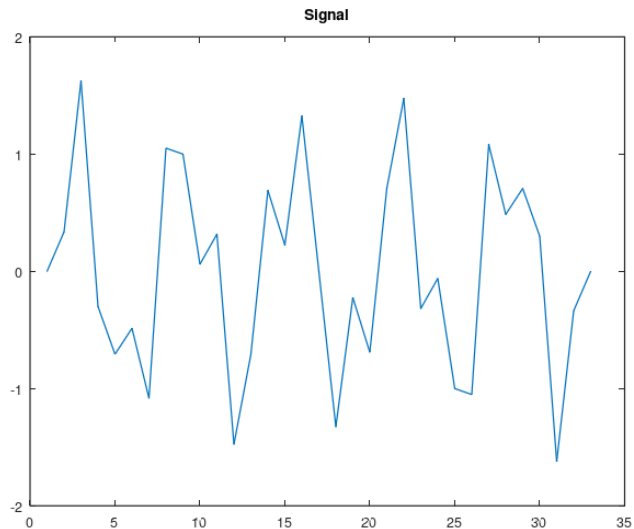


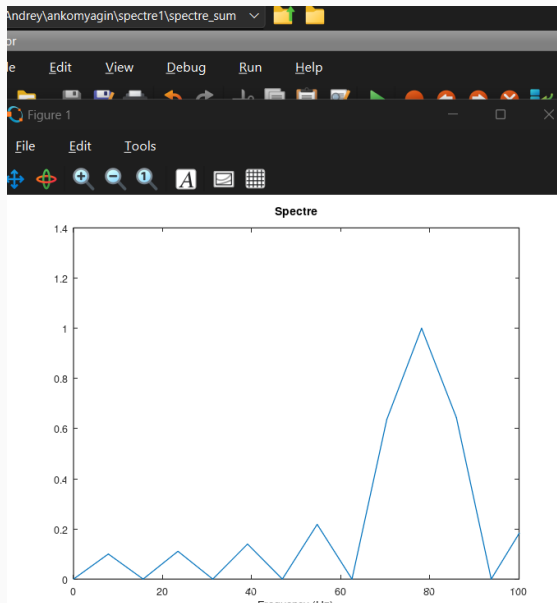
график суммы при 64 измерениях



сигнал при 64 измерениях

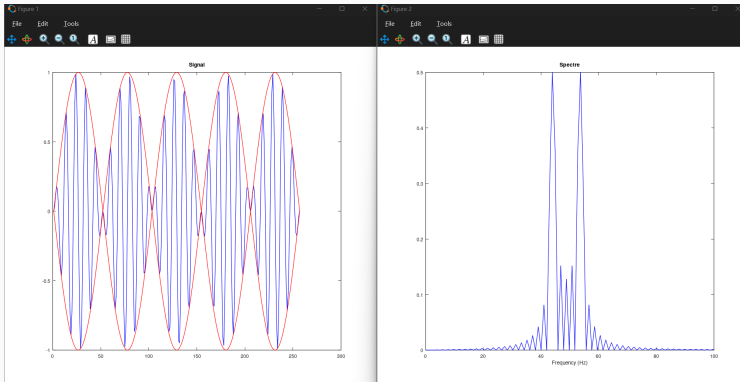


Спектр при 64 измерениях



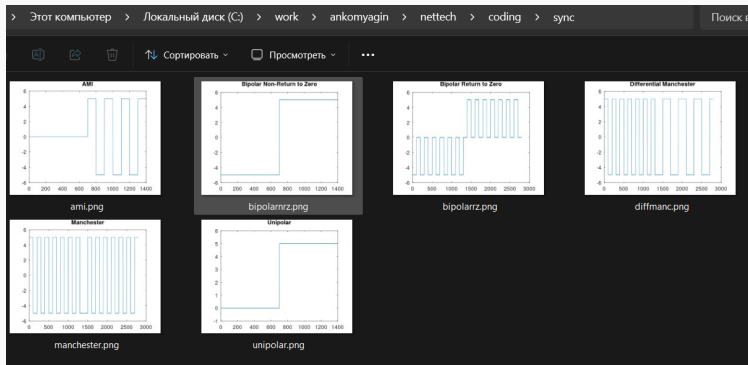
Амплитудная модуляция

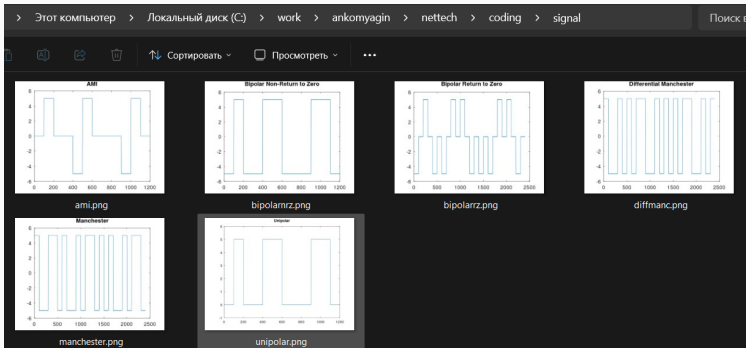
Амплитудная модуляция



Линейные коды

- Unipolar (однополярное)
- AMI (альтернирующая инверсия нулей)
- Bipolar Non-Return to Zero (NRZ)
- Bipolar Return to Zero (RZ)
- Manchester (манчестерское)
- Differential Manchester (дифференциальное манчестерское)





Результаты и выводы

- Увеличение гармоник приближает форму к прямоугольному импульсу
- Явление Гиббса вблизи разрывов функции
- Коды Manchester обеспечивают симметрию спектра
- Разные коды имеют разную ширину спектра

- Получены навыки работы в Octave
- Исследованы временные и частотные характеристики
- Проведено сравнение видов кодирования
- Применены методы спектрального анализа